

# Documento de Especificação de Projeto Integrador

## Integrated Police Interface (IPI)

## Sumário

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO                                            | 4  |
| 2. PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO                            | 5  |
| 3. 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO                                                           | 6  |
| 4. 2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO                                                         | 7  |
| 5. 2.1 Resumo do Negócio                                                                | 7  |
| 6. 2.2 Problemas Identificados                                                          | 8  |
| 7. 3 EQUIPE DO PROJETO                                                                  | 9  |
| 8. 4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO                                               | 10 |
| 9. PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE                                                  | 12 |
| 10. 5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO                                                         | 12 |
| 11. 6 OBJETIVOS DO SEMESTRE                                                             | 13 |
| 12. 7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE                                                            | 13 |
| 13. PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS | 15 |
| 14. 8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO                                                           | 15 |
| 15. 9 CONTEXTO DE NEGÓCIO                                                               | 16 |
| 16. 10 SOLUÇÕES EXISTENTES                                                              | 16 |
| 17. 11 PESQUISA COM USUÁRIOS                                                            | 17 |
| 18. 12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO                                               | 17 |
| 19. 13 REGRAS DE NEGÓCIO                                                                | 18 |
| 20. 14 REQUISITOS FUNCIONAIS                                                            | 18 |
| 21. 15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS                                                        | 19 |
| 22. PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA                           | 21 |
| 23. 16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO                                       | 21 |
| 24. 16.1 Fluxo de Navegação                                                             | 21 |
| 25. 16.2 Protótipos do Sistema                                                          | 21 |
| 26. 17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA                                        | 21 |
| 27. 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)                                        | 22 |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28. 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema                                          | 22        |
| 29. 18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO                                             | 22        |
| 30. 18.1 Modelo de Dados                                                           | 23        |
| 31. 18.2 Estrutura e Manipulação de Dados                                          | 23        |
| 32. 19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL                        | 23        |
| 33. 19.1 Escolhas Tecnológicas                                                     | 23        |
| 34. 19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes                                 | 24        |
| <b>35. PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA</b> | <b>25</b> |
| 36. 20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA                                                | 25        |
| 37. 21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO                                        | 26        |
| 38. 22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA                                        | 26        |
| 39. 22.1 Frontend                                                                  | 27        |
| 40. 22.2 Backend                                                                   | 27        |
| 41. 23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO                                         | 28        |
| <b>42. PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO</b>       | <b>29</b> |
| 43. 24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES                                              | 29        |
| 44. 25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO                                                     | 29        |
| 45. 26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES                                      | 30        |
| 46. 27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR                                       | 30        |

## PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

| Versão | Período | Fase | Data       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 5º      | 01   | 08/03/2026 | Definição do projeto, criação inicial do documento do projeto, criação da descrição geral do produto (2), definição dos requisitos funcionais (14) e não funcionais (15), definição dos diagramas do sistema (17.2), definição e modelagem de dados (18), definição da arquitetura geral do sistema (20) e definição de tecnologias e ferramentas que fazem parte do projeto (21). |

## PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

### 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

**Nome do Produto:**

**Descrição do Produto:**

## 2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: refinada e aprofundada nos períodos seguintes

### 2.1 Resumo do Negócio

O sistema Integrated Police Interface (IPI) insere-se no contexto da segurança pública, especificamente no patrulhamento rural realizado pelo Batalhão Rural da Polícia Militar do Estado de Goiás. A atividade principal envolve o policiamento preventivo e repressivo em vastas áreas geográficas, onde as equipes realizam abordagens, fiscalização de propriedades e registros de ocorrências. Este cenário é extremamente relevante pois a ausência de conectividade estável no campo impede o acesso a dados críticos em tempo real, comprometendo a agilidade da resposta policial e a segurança tanto dos agentes quanto dos produtores rurais.

### 2.2 Problemas Identificados

| Item                                    | Descrição                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O problema de</b>                    | Interrupção do fluxo de informações por falta de conectividade.                                                                                                                     |
| <b>Afeta</b>                            | Equipes policiais em patrulhamento, gestores de segurança pública e a população rural.                                                                                              |
| <b>Cujo impacto é</b>                   | Impossibilidade de consultar mandados de prisão ou veículos roubados no momento da abordagem, além do atraso no registro de ocorrências que ficam represadas até o retorno à base.  |
| <b>Benefícios de uma solução seriam</b> | Continuidade das operações em áreas sem sinal, permitindo consultas instantâneas a bases de dados locais e garantindo que o trabalho policial não seja interrompido pela geografia. |

| Item                                    | Descrição                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O problema de</b>                    | Insegurança e vulnerabilidade de dados coletados em campo.                                                                                                                  |
| <b>Afeta</b>                            | Instituições de segurança pública (SSP-GO) e a integridade jurídica dos processos.                                                                                          |
| <b>Cujo impacto é</b>                   | Risco de perda de informações sensíveis coletadas manualmente ou armazenadas de forma insegura em dispositivos móveis caso ocorra furto, perda ou apreensão do equipamento. |
| <b>Benefícios de uma solução seriam</b> | Garantia de que todos os dados coletados offline sejam protegidos e rastreáveis, assegurando que a informação chegue íntegra ao sistema central para devida auditoria.      |

### 3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

| Matrícula | Nome Completo | Função no Projeto |
|-----------|---------------|-------------------|
|           |               |                   |
|           |               |                   |
|           |               |                   |
|           |               |                   |
|           |               |                   |
|           |               |                   |

### 4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

## **PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE**

### **5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO**

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

### **6 OBJETIVOS DO SEMESTRE**

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

### **7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE**

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

## **PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS**

### **8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO**

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: Todos os períodos seguintes

### **9 CONTEXTO DE NEGÓCIO**

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: 2º e 3º Período

### **10 SOLUÇÕES EXISTENTES**

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: contínua.

## 11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

## 12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

## 13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

| ID                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                            | Status    | Prioridade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| RF-001                                                                                                                                                                                                                 | Registro de Ocorrência (RAI) Offline | Planejado | Alta       |
| <b>Detalhamento:</b> O sistema deve permitir que o policial preencha e salve todos os dados de um Boletim de Ocorrência, mesmo que o dispositivo esteja sem qualquer conexão com a internet no momento do atendimento. |                                      |           |            |

| ID     |                                         |           |      |
|--------|-----------------------------------------|-----------|------|
| RF-002 | Consulta de Veículos e Pessoas em Cache | Planejado | Alta |



**Detalhamento:** O sistema deve permitir a consulta de placas de veículos e CPFs utilizando uma base de dados previamente baixada para o dispositivo, garantindo o acesso a mandados e restrições em áreas de sombra.

| ID     |                                   |           |      |
|--------|-----------------------------------|-----------|------|
| RF-003 | Sincronização Automática de Dados | Planejado | Alta |

**Detalhamento:** O sistema deve detectar automaticamente o retorno do sinal de rede e enviar todos os dados acumulados localmente para a central da SSP-GO, sem a necessidade de intervenção manual do usuário.

| ID     |                                           |           |       |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-------|
| RF-004 | Consulta via Mensagem de Texto (Fallback) | Planejado | Média |

**Detalhamento:** O sistema deve permitir que, em locais com sinal de voz mas sem internet, o policial solicite uma consulta que será enviada e respondida através de mensagens de texto codificadas.

| ID     |                               |           |       |
|--------|-------------------------------|-----------|-------|
| RF-005 | Visualização de Mapas Offline | Planejado | Média |

**Detalhamento:** O usuário deve conseguir visualizar mapas topográficos e rotas rurais da sua região de atuação sem depender de carregamento via internet (Google Maps/Waze).

## 15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

| ID      | Descrição                           | Status    | Prioridade |
|---------|-------------------------------------|-----------|------------|
| RNF-001 | Segurança e Sigilo dos Dados Locais | Planejado | Alta       |

**Detalhamento:** Toda informação armazenada no tablet deve ser protegida de forma que, se o equipamento for perdido ou acessado por pessoas não autorizadas, os dados permaneçam ilegíveis.

| ID      | Descrição                                    | Status    | Prioridade |
|---------|----------------------------------------------|-----------|------------|
| RNF-002 | Interface de Alta Visibilidade (Modo Tático) | Planejado | Alta       |

**Detalhamento:** A interface do sistema deve possuir cores e contrastes otimizados para operação sob luz solar intensa e condições de campo, evitando reflexos que dificultem a leitura.

| ID      | Descrição             | Status    | Prioridade |
|---------|-----------------------|-----------|------------|
| RNF-003 | Eficiência de Bateria | Planejado | Média      |

**Detalhamento:** O sistema deve operar de forma otimizada para não drenar excessivamente a bateria do tablet durante o turno de patrulhamento, especialmente em buscas constantes por sinal de rede.

| ID      | Descrição                     | Status    | Prioridade |
|---------|-------------------------------|-----------|------------|
| RNF-004 | Confiabilidade na Transmissão | Planejado | Alta       |

**Detalhamento:** O sistema deve garantir que nenhum dado registrado pelo policial seja perdido em caso de queda brusca de sinal ou desligamento inesperado do aparelho.

| ID      | Descrição                             | Status    | Prioridade |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| RNF-005 | Tempo de Resposta em Consultas Locais | Planejado | Média      |

**Detalhamento:** As consultas realizadas no banco de dados local (offline) devem apresentar resultados em menos de 2 segundos, garantindo agilidade na abordagem policial.

## PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

### 16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: 3º e 4º Período.

#### 16.1 Fluxo de Navegação

*Descrevam o caminho principal que o usuário percorre no sistema, desde a entrada até as principais funcionalidades.*

## 16.2 Protótipos do Sistema

## 17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

### 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

### 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema



A aplicação está estruturada em quatro camadas interdependentes que garantem a operação do Batalhão Rural mesmo em condições extremas de conectividade.

## 1. Interface

- **Tecnologias:** HTML5, CSS3 e JavaScript.
- **Função:** É a face do aplicativo utilizada pelo policial para preencher o formulário e realizar consultas.
- **Diferencial:** Deve ser responsiva e de alto contraste (foco em uso sob sol forte).

## 2. Lógica da Aplicação

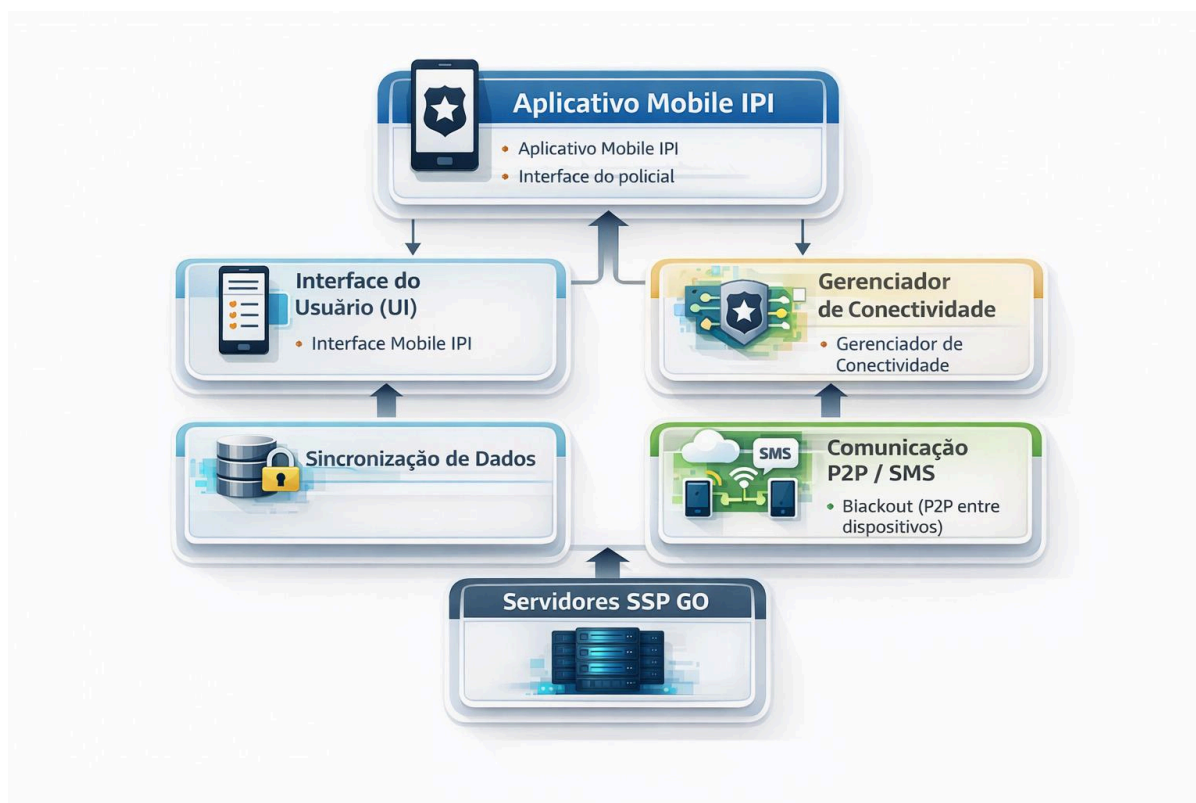
- **Gerenciamento de Conectividade:** O JavaScript atua como o centro da lógica operacional, monitorando o sinal para decidir qual nível de rede usar (Cloud, Fallback ou Blackout).
- **Serialização:** Antes do envio, o sistema converte os dados em binário para reduzir o tamanho das mensagens em até 90%, permitindo tráfego em redes 2G ou via SMS.
- **Controle de Sincronização:** Gerencia a fila de dados, garantindo que o que foi registrado offline seja enviado assim que houver sinal.

## 3. Comunicação

- **Cloud:** Sincronização em tempo real via internet estável com a API da SSP-GO.
- **Fallback:** Uso de mensagens de texto codificadas para consultas quando não há internet, mas existe sinal de voz.
- **Blackout:** Ativação do modo de sobrevivência e transferencia de dados, onde as viaturas trocam dados diretamente entre si via Wi-Fi Direct ou Mesh.

## 4. Persistência de Dados

- **Banco SQLite Criptografado:** Utiliza o motor SQLite com criptografia para salvar as ocorrências localmente com segurança máxima.
- **Cache Local:** Armazena o perfil da região baixado previamente, permitindo consultas instantâneas sem depender da nuvem.



Os componentes internos do aplicativo interagem entre si e com os servidores centrais. Enquanto a imagem anterior focava na divisão por camadas, esta ilustra a dinâmica operacional do software.

## 1. Núcleo do Dispositivo (Aplicativo Mobile IPI)

O topo do diagrama mostra o aplicativo consolidado. Ele é alimentado por duas frentes principais:

- **Interface do Usuário (UI):** Onde o policial interage com as telas de registro e consulta.
- **Gerenciador de Conectividade:** O componente crítico que monitora o estado da rede em tempo real para decidir o fluxo de dados.

## 2. Ciclo de Dados Interno

O lado esquerdo do diagrama foca na Inteligência Offline:

- **Sincronização de Dados:** Este módulo garante que o banco de dados local (SQLite) esteja sempre pronto. Ele recebe atualizações dos servidores quando há sinal e armazena os registros feitos pelo policial em áreas de sombra.
- A conexão direta entre a Interface e a Sincronização permite que o policial consulte dados e salve ocorrências de forma instantânea, independente da internet.



### 3. Ciclo de Comunicação Externa

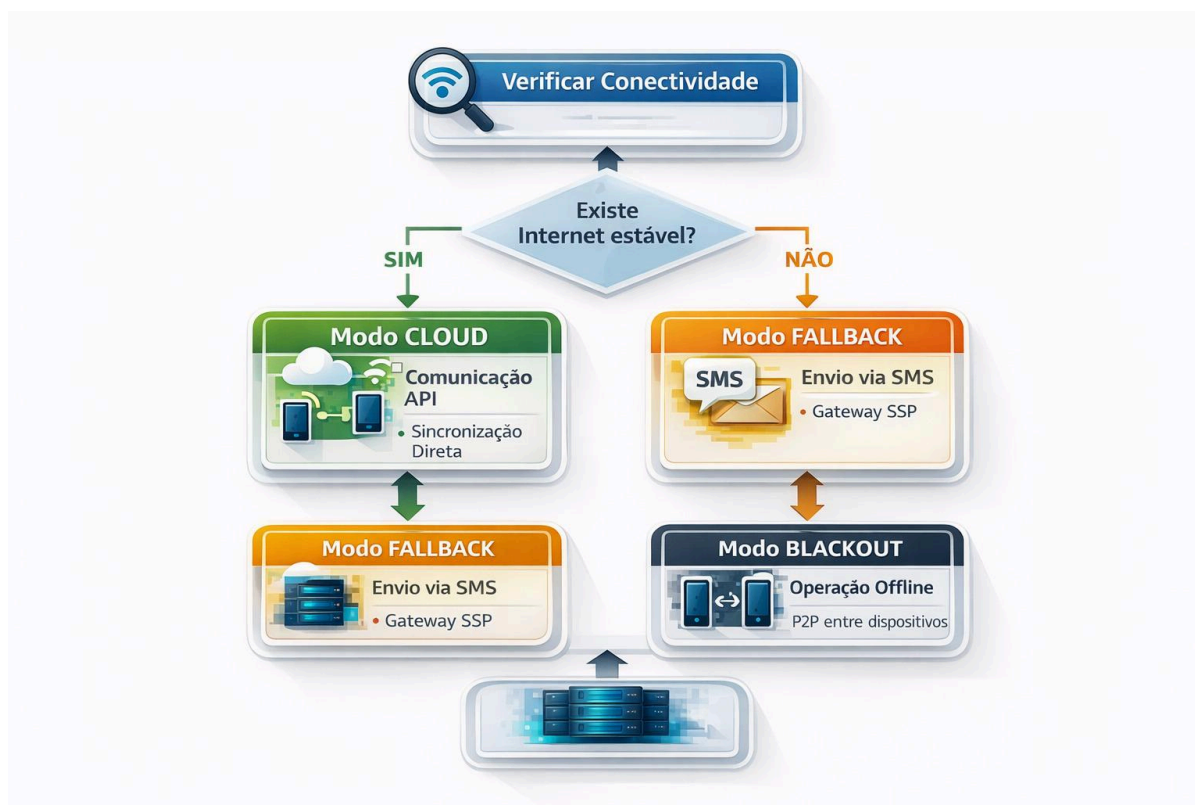
O lado direito detalha os Canais de Contingência:

- **Comunicação P2P / SMS:** Este módulo é ativado pelo Gerenciador de Conectividade quando a internet falha. Ele gerencia o envio de consultas via SMS codificado ou a troca de informações diretamente entre viaturas próximas (P2P/Blackout).

### 4. Base Institucional (Servidores SSP-GO)

A base do diagrama representa o destino final e a fonte primária de informações:

- O sistema busca manter uma linha de sincronização constante com os servidores centrais.
- O fluxo é bidirecional: o aplicativo envia novos registros e recebe atualizações de mandados, placas e perfis criminais para o cache local.



Representação lógica algorítmica que o sistema IPI utiliza para garantir que o policial nunca fique sem comunicação, independentemente da qualidade do sinal no campo.

## 1. Gatilho de Verificação (Ponto de Decisão)

O processo começa com o componente "Verificar Conectividade". O software realiza uma varredura constante das interfaces de rede do dispositivo. Realização constante de verificação de rede:

## 2. CLOUD

Se a resposta for SIM (presença de 4G/5G ou Wi-Fi de alta qualidade):

- O sistema ativa a Comunicação via API.
- Ocorre a Sincronização Direta, onde os dados são espelhados em tempo real entre o tablet e os servidores da SSP-GO.

## 3. Fallback: Transição Cloud para SMS

Curiosamente, o diagrama mostra uma seta de retorno do Modo Cloud para o Modo Fallback. Isso representa a resiliência do sistema: se durante uma sincronização a internet oscilar e cair abaixo do nível mínimo de estabilidade, o software interrompe o tráfego pesado e se prepara para o envio simplificado.

## 4. BLACKOUT

Se o sinal de celular for totalmente perdido:

- O sistema chaveia automaticamente para o Modo BLACKOUT.
- A prioridade passa a ser a Operação Offline e a comunicação P2P entre dispositivos.
- Neste estado, o sistema lê apenas o banco SQLite local e tenta localizar outras viaturas próximas para trocar "pacotes de saudação" via Wi-Fi Direct, garantindo que a informação circule mesmo no isolamento total.

## 18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01

Atualização: 4º Período.

O sistema Integrated Police Interface (IPI) utiliza uma estratégia de modelagem distribuída. Os dados são modelados para serem leves e relacionais .

### 18.1 Modelo de Dados

*O modelo de dados do sistema CERNE foi projetado utilizando uma abordagem Relacional, otimizada para o motor SQLite no dispositivo móvel e para a comunicação binária via Protobuf. A arquitetura de dados prioriza a autonomia*

local, permitindo que cada tablet contenha uma fração relevante do banco de dados institucional da SSP-GO.

Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER):

Principais Entidades e Atributos

| <b>Entidade</b>          | <b>Descrição</b>                                                                         | <b>Atributos Principais</b>                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>POLICIAL</b>          | Identifica o operador responsável pelas ações no sistema para fins de auditoria.         | ID_Funcional (PK), Nome, Token_Biometrico, Unidade.                |
| <b>OCORRENCIA (RAI)</b>  | Armazena os registros de atendimento policial feitos em campo.                           | UUID (PK), Data_Hora, Latitude, Longitude, Descricao, Sync_Status. |
| <b>VEICULO_RESTRICAO</b> | Cache local de veículos com restrição de roubo ou furto na região de patrulha.           | Placa (PK), Modelo, Cor, Motivo_Restricao, Data_Atualizacao.       |
| <b>PESSOA_INTERESSE</b>  | Cache local de indivíduos com mandados de prisão ativos ou histórico criminal relevante. | CPF (PK), Nome, Alcunha, Status_Mandado, Foto_Base64.              |

## 18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

A manipulação da informação no IPI segue o princípio de Offline-First (priorização de estado offline).



### Armazenamento e Organização:

- Banco Local: Os dados são persistidos no SQLite localmente com uma pequena fração de dados do banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP GO). Optamos por um banco relacional local para permitir consultas complexas e rápidas sem uso de rede.
- Criptografia: Os dados em repouso são protegidos por criptografia e controle de acesso.

### Lógica de Manipulação:

1. Carga de Cache: Ao iniciar o turno em uma área com sinal, o sistema executa um comando SELECT no banco da SSP GO e um INSERT massivo no SQLite do dispositivo, baixando apenas os dados relacionados à região geográfica de atuação.
2. Escrita Assíncrona: Quando o policial salva um relatório, o JavaScript executa a query localmente, em segundo plano, uma função monitora o estado dos dados e tenta realizar a sincronização assim que o nível de conectividade for estável.
3. Minificação: Para a transmissão em níveis críticos, os dados da modelagem são mapeados para campos binários, garantindo que a estrutura da tabela seja respeitada mesmo em pacotes de poucos bytes.

## 19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

### 19.1 Escolhas Tecnológicas

### 19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

## **PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA**

### **20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA**

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

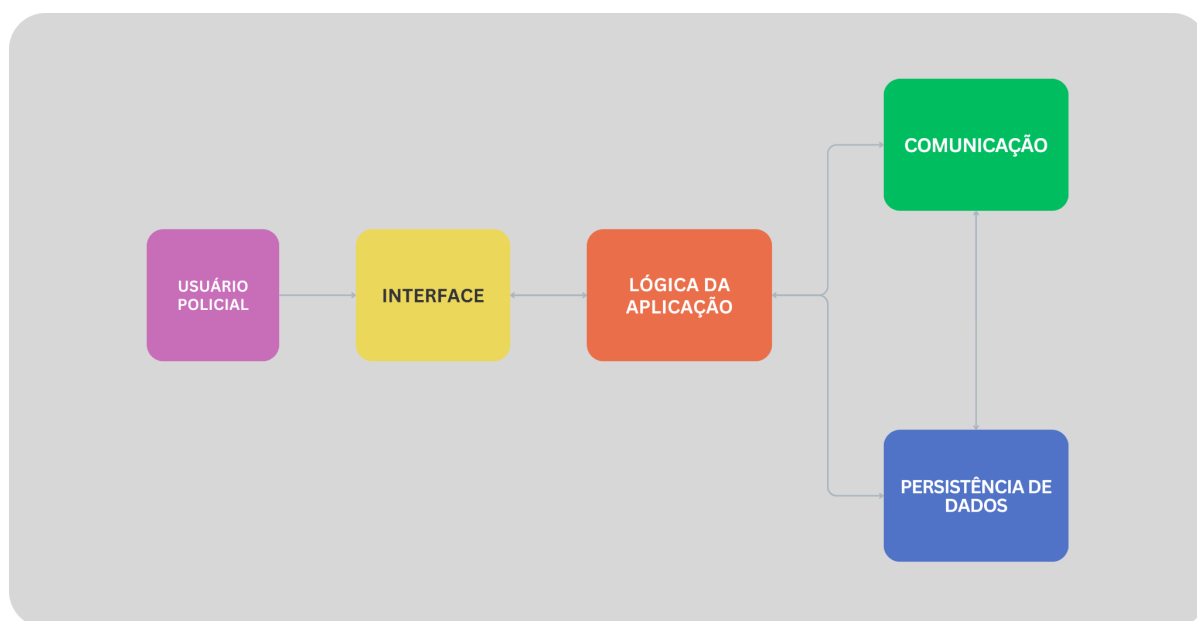
Atualização: 6º e 7º Período.

O sistema Integrated Police Interface (IPI) foi concebido como uma solução tecnológica voltada para resolver problemas de conectividade e acesso a dados enfrentados pelo Batalhão Rural do Estado de Goiás. O IPI atua como responsável por gerenciar a comunicação e o fluxo de dados entre os dispositivos utilizados pelas equipes policiais e os sistemas institucionais da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP GO).

A principal proposta da arquitetura é permitir que as operações policiais continuem funcionando mesmo em cenários de baixa conectividade ou ausência total de internet. Para isso, o sistema foi estruturado de forma distribuída, utilizando estratégias de armazenamento local, comunicação ponto a ponto (P2P), persistência e transmissão assíncrona de dados.

A arquitetura geral do sistema foi organizada em camadas que se comunicam entre si, permitindo maior modularidade, facilidade de manutenção e adaptação a diferentes condições de rede.

#### **20.1 ESTRUTURA EM CAMADAS DA ARQUITETURA**



A arquitetura do IPI foi estruturada em quatro camadas principais:

#### **20.1.1 INTERFACE**

Responsável pela interação direta com o usuário, permitindo que os policiais registrem relatórios, consultem informações e acompanhem o estado da sincronização de dados.

#### **20.1.2 LÓGICA DE APLICAÇÃO**

Responsável por controlar o comportamento do sistema, incluindo decisões relacionadas à conectividade, armazenamento local de dados e sincronização com outros dispositivos ou servidores.

#### **20.1.3 COMUNICAÇÃO**

Responsável por gerenciar a troca de dados entre dispositivos próximos e com os servidores centrais da SSP GO.

#### **20.1.4 PERSISTÊNCIA DE DADOS**

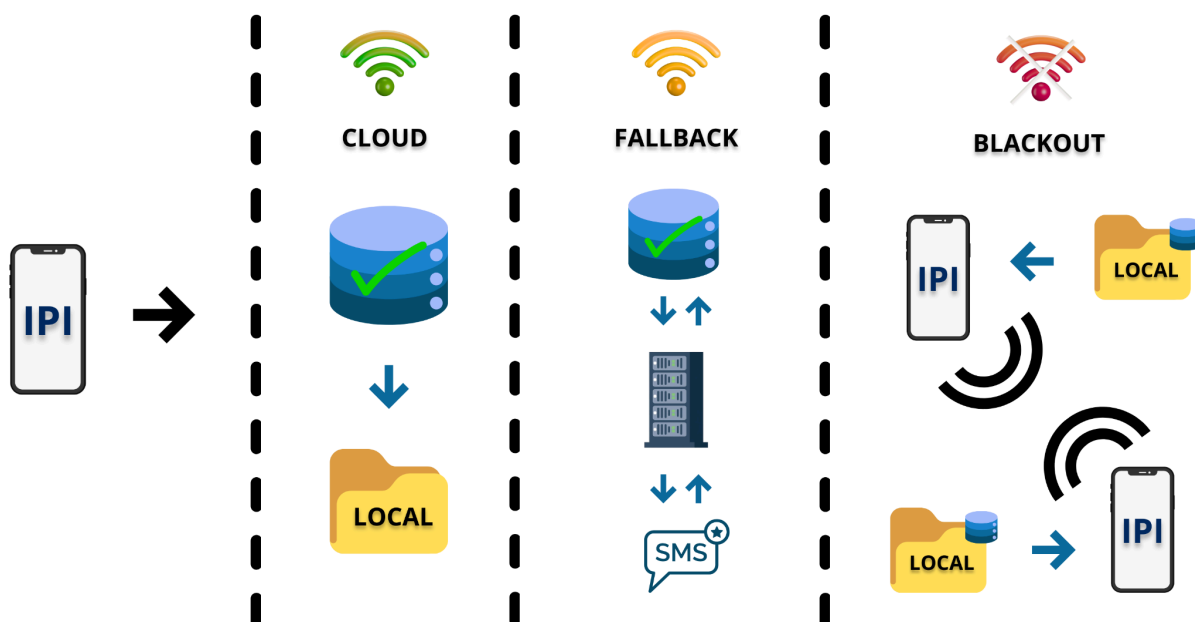
Responsável pelo armazenamento local e temporário das informações coletadas durante as operações policiais, garantindo funcionamento mesmo em ambientes sem conectividade.

Essa divisão permite que cada camada possua responsabilidades específicas, facilitando a evolução do sistema e a manutenção do código ao longo do desenvolvimento do projeto.

### **20.2 MODELO DE CONECTIVIDADE DO SISTEMA**

O sistema IPI foi projetado para operar em diferentes cenários de conectividade, variando desde ambientes com internet ou rede móvel estável até situações de

isolamento total de sinal. Para isso, a arquitetura considera três níveis de estado de rede.



### 20.2.1 CLOUD

Quando existe conexão estável com redes 4g, 5g ou wifi, o sistema realiza comunicação completa com os servidores da Secretaria de Segurança Pública, permitindo atualização em tempo real das informações e persistência de uma pequena fração de dados localmente relacionados ao local da próxima operação.

### 20.2.2 FALLBACK

Em situações em que o sinal de rede é baixíssimo, o sistema converte consultas em mensagens codificadas enviadas por Short Message Service (SMS) para um gateway central, que processa a solicitação e retorna a resposta. A comunicação por SMS é ideal nesse cenário, porque prevalece em áreas de sinal crítico devido à sua arquitetura de baixa camada e comutação por circuitos.

### 20.2.3 BLACKOUT

Quando não há qualquer tipo de sinal, o sistema opera completamente offline, utilizando apenas dados armazenados localmente e realizando trocas de informações diretamente entre dispositivos próximos. Utilizando os dados persistidos localmente do banco de dados da SSP GO antes da perda de sinal e também dos dados compartilháveis por proximidade dos demais dispositivos policiais próximos.

Esse modelo garante continuidade operacional em áreas remotas, característica essencial para o patrulhamento rural em zonas sem disponibilidade de sinal estável.

### **20.3 ARMAZENAMENTO LOCAL E OPERAÇÃO OFFLINE**

Como as operações do Batalhão Rural de Goiás frequentemente ocorrem em áreas sem cobertura de internet e/ou rede, o sistema foi projetado para funcionar prioritariamente em modo offline. Nesse modelo, todos os relatórios registrados pelos policiais são armazenados localmente no dispositivo até que seja possível realizar a sincronização com os servidores via rede. Além disso, o sistema utiliza um mecanismo de cache inteligente que persiste dados do banco de dados da SSP GO no armazenamento local, com informações relevantes para a região onde a equipe irá atuar. Esse processo permite que consultas importantes sejam realizadas mesmo sem acesso à internet.

### **20.4 SEGURANÇA E INTEGRIDADE DOS DADOS**

Devido à natureza sensível das informações utilizadas pelo sistema, foram adotadas diversas medidas de segurança para garantir a proteção dos dados.

Entre os principais mecanismos implementados estão:

- Criptografia de dados armazenados localmente;
- Autenticação de usuários antes do acesso às informações offline;
- Registro de logs de auditoria para todas as consultas realizadas;
- Sincronização segura com os servidores institucionais.

Esses mecanismos garantem que o sistema mantenha a integridade das informações mesmo em cenários de conectividade limitada.

## **21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO**

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: contínuo.

Para o desenvolvimento do sistema IPI (Integrated Police Interface) foi definida uma stack tecnológica focada em eficiência, compatibilidade com dispositivos móveis e capacidade de operação offline. As tecnologias escolhidas permitem

que o sistema funcione em tablets ou smartphones utilizados pelas equipes policiais.

## **21.1 INTERFACE**

A interface do sistema será desenvolvida utilizando tecnologias web juntamente com um executor de código aberto, para utilizar como aplicação nativa, garantindo compatibilidade com diversos dispositivos e estados de rede disponíveis.

- HTML5 - Estruturação de páginas web;
- CSS3/Bootstrap - Estilização da interface;
- Javascript - Lógica da interface, comunicação com o hardware,
- Capacitor (Ionic) - executor de código aberto criado pela Ionic, transforma o projeto com tecnologias web em um aplicativo mobile (android e ios) nativo.

## **21.2 LÓGICA DA APLICAÇÃO**

A lógica da aplicação será responsável por processar as regras de negócio, gerenciar a comunicação com os dispositivos utilizados pelas equipes policiais e realizar a integração com os sistemas institucionais da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP GO). Essa camada atua como intermediária entre a interface do sistema e os serviços centrais, garantindo que os dados enviados pelas viaturas sejam validados, processados e armazenados de forma segura. Para o desenvolvimento dessa camada foram escolhidas tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações web modernas, priorizando desempenho, simplicidade de implementação e facilidade de manutenção.

- Javascript - gerenciar a inteligência de conectividade, realizar a serialização de dados via Protocol Buffers para economia de banda, coordenar o armazenamento criptografado no banco de dados local e orquestrar as tarefas de sincronização em segundo plano.

## **21.3 PERSISTÊNCIA E CONECTIVIDADE**



Para garantir a integridade da informação em cenários de isolamento digital e sinal crítico, o sistema utiliza uma arquitetura de persistência, resiliência e protocolos de comunicação com baixo uso de dados.

- SQLite - Armazenamento de longo prazo no dispositivo. Permite a persistência de grandes volumes de dados criptografados. Isso garante que, mesmo em caso de perda ou furto do equipamento, os dados sensíveis permaneçam inacessíveis sem as chaves institucionais.

## **22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA**

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: 6º e 7º Período.

### **22.1 Frontend**

### **22.2 Backend**

### **22.3 Integração**

## **23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO**

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: contínuo.

## **PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO**

### **24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES**

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

### **25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

### **26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES**

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

### **27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR**

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02